

Tableau toxicologie : Généralités et toxicologie des médicaments

Chloé BOUREILLE

	Dose toxique	Mécanismes d'action	Toxidrome	Antidote	Autres TTT	Remarques importantes
Paracétamol	150 mg/kg AD ; > 200 mg/kg enfant	Formation d'un métabolite réactif = NAPQI		N-acétylcystéine (IV ou VO)	- TTT évacuateurs - Hémodialyse - Surveillance (bilans hépatiques) - TTT sympto ou chir (greffe)	- Hépatite fulminante (= nécrose) - Toxique LESIONNEL - FDR ++ (alcool, dénutrition...) - Nomogramme de Prescott
Salicylés	10g AD ; 100 mg/kg enfant	- Alcalose RESPIRATOIRE - Acidose METABOLIQUE - TA ↑			- TTT évacuateurs - TTT sympto (réhydratation, ventilation assistée...) - Surveillance (GDS, TA...) - Hémodialyse - Epuration rénale = diurèse alcaline (perf bicar)	Toxique FONCTIONNEL
Morphinomimétiques		Formation de métabolites actifs	Overdose SIMPLE → Opiode - Myosis - Troubles vigilance + conscience - Dépression respi (bradyP)	Naloxone IV	- TTT évacuateurs & épurateurs - PREVENTION - Surveillance - TTT sympto (oxygénation, ventilation, intubation...)	
Anti-dépresseurs tricycliques	500 mg AD ; 5 mg/kg enfant		- Troubles neuro - Sd anticholinergique - Troubles cardio-vascu		- TTT évacuateurs & épurateurs - Surveillance (ECG) - TTT sympto (BZD, perf IV bicar)	Toxique FONCTIONNEL (cœur)
Benzodiazépines	5 à 500 mg	Formation de métabolites actifs	Benzodiazépinique	Flumazénil (QUE f graves)	- TTT évacuateurs & épurateurs - Surveillance - TTT sympto (intubat°, assist respi)	Toxique FONCTIONNEL (SNC)
Chloroquine	2 à 5 g (mortelle)	Formation de métabolites actifs	- Effet stabilisant de m - Effet vasodilatateur artériel + veineux	Adrénaline (+ diazépam)	- TTT évacuateurs & épurateurs - Surveillance (ECG, K⁺émie, chloroquinémie...) - TTT sympto (oxygénation à fort débit, perf bicar riche en K⁺)	- Toxique FONCTIONNEL (cœur) - Rapidité PEC !
Digoxine		Formation de métabolites actifs		Fab antidigitalique IV	- TTT évacuateurs & épurateurs - Surveillance (ECG) - TTT sympto (± atropine si bradyC)	- Toxique FONCTIONNEL (cœur) - Calcul q^{tité} antidote à admi

Toxidrome : Σ de signes qu'on retrouvera à chaque fois.

Toxicologie analytique classique : immuno-ANALYSE OU immunoHISTOCHIMIE (plasma/sérum, urines) + dosage quantitatif « -émie » : chromatographie couplée à spectrométrie de masse (parfois peu d'intérêt décisionnel pour la PEC car longues mais OK +++ dans contexte médico-légal).

	Absorption	Distribution	Métabolisation	Élimination
Paracétamol	- Intestinale ➡ via diffusion passive - Pic plasmatique = 30-60 min	- ➡ tissus : foie et rein ++ (2-4h) - Effet de 1^{er} passage hépatique -- - Liaison aux PP -- - Vd = 0,9 L/kg - Passage BHE + placenta	- 90% : réaction phase II → métabolites inactifs - CYP2E1 → NAPQI réactif et toxique + glutathion → mercaptate	
Salicylés	- Gastrique + intestinale ➡ + entière via diffusion passive - Pic plasmatique = • F. hydrosolubles + effervescentes : 15-20min • F. sèches : 25-60min • F. gastro-R : 4-6h	- ➡ + temporaire - Liaison aux PP ++ (albumine ++) - Vd = • Dose antalgique : 0,1-0,2 L/kg • Dose anti-inflammatoire : 0,5 L/kg - △ Passage BHE + placenta △	1. Hydrolyse à 68% via estérases hép, intestinales + sguines → Ac salicylique = f active 2. → M dans foie en : - Ac. salicylurique (50%) - Ester / éther de glucuronide (10-30%) - Ac. gentisique (5%)	- 95% urinaire dans les 24h → 90-100% = métabolites - Phase de réabsorption tubulaire dépendante du pH - Lait maternel
Morphinomimétiques	- VO -- - Pic plasmatique (EX : Alfentanil) : • IV = 1min • VO = 8h	- ➡ tissus : foie ; reins ; poumons et rate - Effet de 1^{er} passage hépatique ++ - Fixation aux PP varie : • Codéine : 10% • Buprénorphine : 95% - Vd > 1 L/kg - Passage BHE + placenta (± dépendance)	- Enzymes phase I → métabo actifs - Conjugaisons → métabo inactifs	- ½ vie = 1h-48h - 60-95% urinaire - Buprénorphine : 80% fèces - F inchangée OU métabo conjugués inactifs - Lait maternel, salive, sueur, cheveux ++ → intérêt médico-légal
Anti-dépresseurs tricycliques	- Intestinale ➡ (2-8h) + quasi complète	- Affinité tissulaire ++ : foie ; SNC ; rein et cœur - Effet de 1^{er} passage hépatique ++ - Liaison aux PP ++ - Liposolubles - Vd ++ - Passage BHE + placenta	- Foie - Imipramine : • Déméthylation → desipramine active • Autres réactions → dérivés hydroxylés + conjugaison à ac. glucuronique	- ½ vie assez longue = 8h-45h - Urinaire - Métabolites inactifs OU glucuronoconjugués - Fèces, salive, lait maternel
Benzodiazépines	- Digestive ➡ + complète - Pic plasmatique = 30min-3h	- Tissulaire ++ - Lipophiles - Liaison aux PP ++ - Vd > 1 L/kg - Passage BHE + placenta	- Fonctionnalisation : 3A4 ; 2D6 ; 1A2 (△ Jus de pplm = inhibiteur 3A4) - Conjugaison à l'ac glucuronique - Métabolite commun : N-desméthyl diazépam	- ½ vie = < 1h à + 100h - Urinaire - Métabolites conjugués inactifs - Cheveux ; lait maternel ; transpiration
Chloroquine	- ➡ + complète - Pic plasmatique = 1.5-3h	- Affinité tissulaire ++ (cœur ++) - 50-65% liés à une PP - Vd > 100 L/kg	- QUE phase I : - 30-50% : déméthylation par 3A4 → Déséthylchloroquine actif → 10-20% déméthylation → BisdéséthylC actif - Reste : éliminé ss f. inchangée	- ½ vie longue = 6-8h jusqu'à 30h - Urinaire LENTE : • 10% en 48h • 30% en 7j - 50-70% f. inchangées
Digoxine	- 70% digestive - Pic plasmatique = 4-6h - F = 60%	- Tissulaire ++ : cœur + m squelettique ++ - Forme libre ++ sinon liée (20%) à l'Alb - Vd = 5,6 L/kg - Passage BHE + placenta	- Quasi inexistante (10%) → métabo actifs (pas détectés par radio-immunologie)	- Urinaire / rénale - F. non métabolisée (△ déshydratation OU IR → ↑ [digoxine])